

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** juin 2014**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

— Exercice 1 : Arithmétiques	3 points
— Exercice 2 : Structures algébriques	3.5 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	3.5 points
— Exercice 4 : Problème d'analyse	8 points
— Exercice 5 : Problème d'analyse	2 points

Exercice 1 : (3 pts)

Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on pose : $a_n = \underbrace{333\dots 31}_{n \text{ fois}}$ (n fois le chiffre 3)

1 - Vérifier que les deux nombres a_1 et a_2 sont premiers.

2 - Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$: $3a_n + 7 = 10^{n+1}$

3 - Montrer que pour tout k de $\mathbb{N}$: $10^{30k+2} \equiv 7 [31]$

4 - Montrer que pour tout k de $\mathbb{N}$: $3a_{10k+1} \equiv 0[31]$, puis en déduire que : 31 divise a_{30k+1}

5 - Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$; si $n \equiv 1 [30]$ alors l'équation $a_n x + 31y = 1$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}^2$

Exercice 2 : (3.5 pts)

On rappelle que $(\mathbb{C}; +; \times)$ est un corps commutatif et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire de zéro $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour tout a et b de $\mathbb{R}$ on pose : $M(a, b) = \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix}$ et on considère l'ensemble $E = \{M(a, b) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

1 - Montrer que E est un sous-groupe du groupe $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$

2 - Calculer $J^2 = J \times J$ sachant que $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, puis en déduire que E n'est pas stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

3 - On définit sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ la loi de composition interne $*$ par : $A * B = A \times N \times B$ avec :

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On considère l'application φ de $\mathbb{C}^*$ vers $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui associe à chaque nombre complexe non nul $a + ib$ (a et b étant deux nombres réels) la matrice $M(a, b)$

a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), *)$

b) On pose : $E^* = E - \{0\}$ Montrer que : $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

c) Montrer que $(E^*, *)$ est un groupe commutatif.

4 - Montrer que : $((A, B, C) \in E^3) \quad A * (B + C) = A * B + A * C$

5 - En déduire de ce qui précède que $(E, +, *)$ est un corps commutatif.

Exercice 3 : (3.5 pts)

Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ Soit θ un nombre réel tel que : $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] - \left\{\frac{\pi}{4}\right\}$

1 - On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $(E) \quad z^2 - \sqrt{2}e^{i\theta}z + e^{2i\theta} = 0$

- 0,25 pt a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = (\sqrt{2}ie^{i\theta})^2$
- 0,75 pt b) Écrire sous forme trigonométrique les deux racines z_1 et z_2 de l'équation (E) dans l'ensemble $\mathbb{C}$.
- 2 - On considère les points I , J , T_1 , T_2 et A d'affixes respectives 1 , -1 , $e^{i\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$, $e^{i\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}$ et $\sqrt{2}e^{i\theta}$.
- 0,5 pt a) Montrer que les deux droites (OA) et (T_1T_2) sont perpendiculaires.
- 0,25 pt b) Soit K le milieu du segment $[T_1T_2]$. Montrer que les points O , K et A sont alignés.
- 0,25 pt c) En déduire que la droite (OA) est la médiatrice du segment $[T_1T_2]$
- 3 - Soit r la rotation de centre T_1 et d'angle $\frac{\pi}{2}$
- 0,25 pt a) Donner l'expression complexe de la rotation r
- 0,5 pt b) Vérifier que l'affixe du point B image du point I par la rotation r est : $b = \sqrt{2}e^{i\theta} + i$
- 0,25 pt c) Montrer que les deux droites (AB) et (IJ) sont perpendiculaires.
- 0,25 pt 4 - Déterminer l'affixe du point C image du point A par la translation de vecteur $(-\vec{v})$.
- 0,25 pt 5 - Montrer que A est le milieu du segment $[BC]$

Exercice 4 : (8 pts)

I)- On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{-x \ln x}{1+x^2} & ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

- 0,5 pt 1 - a) Montrer que f est continue sur $[0; +\infty[$
- 0,25 pt b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0; +\infty[$
- 0,25 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) \quad f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$
- 0,25 pt b) Montrer que la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$
- 0,5 pt c) Montrer que : $(\exists \alpha \in]0, 1[) \quad f'(\alpha) = 0$
- 0,5 pt d) En déduire que : $f'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0$

II) - On considère la fonction F définie sur $[0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 0,5 pt 1 - a) Vérifier que : $(\forall t \in [1, +\infty[) \quad \frac{1}{2} \leq \frac{t^2}{1+t^2} \leq 1$
- 1 pt b) Montrer que : $(\forall t \in [1, +\infty[) \quad F(1) - \frac{1}{2}(\ln x)^2 \leq F(x) \leq F(1) - \frac{1}{4}(\ln x)^2$
(On remarquera que : $F(x) = \int_0^1 f(t)dt - \int_1^x \frac{t^2}{1+t^2} \frac{\ln t}{t} dt$)
- 1 pt c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$ puis donner une interprétation géométrique du résultat obtenu.
- 0,5 pt 2 - a) Montrer que F est dérivable sur $[0; +\infty[$ puis calculer $F'(x)$
- 0,25 pt b) Étudier les variations de F sur $[0; +\infty[$

III)-

1 - a) Montrer que : $(\forall t \in]0, +\infty[) -t \ln t \leq \frac{1}{e}$

b) Montrer que : $(\forall t \in [0, +\infty[) f(t) \leq \frac{1}{e}$

c) En déduire que : $(\forall x \in]0, +\infty[) F(x) < x$

2 - On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 \in]0, 1[$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} = F(u_n)$

a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n \in]0, 1[$

b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement décroissante et en déduire qu'elle est convergente.

c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 5 : (2 pts)

On considère la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} & ; x > 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

1 - Montrer que g est continue sur $[0; +\infty[$.

2 - Pour tout réel x de l'intervalle $[0; +\infty[$; on pose : $L(x) = \int_0^x g(t) dt$

a) Montrer que L est continue sur $[0; +\infty[$

b) Calculer $L(x)$ pour $x > 0$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} L(x)$ et en déduire la valeur de $L(0)$

3 - Pour tout entier naturel non nul $n \geq 1$, on pose : $S_n = \frac{1}{n} \sum_{p=0}^{p=n-1} g\left(\frac{p}{n}\right)$

Montrer que la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ est convergente puis déterminer sa limite.

FIN